

Paradigmas de Programação

Cálculo- λ : Lista 1

Parte A - Definição de cálculo- λ

1. Descreva a sequência de aplicações dos axiomas de construção que forma o termo- λ indicado. Assuma que x, y, z, w são variáveis e siga o modelo do exemplo, o qual ilustra a construção do termo $wz(\lambda y.xy)$:

$$x \xrightarrow{\text{aplicação}} xy \xrightarrow{\text{abstração}} \lambda y.xy \xrightarrow{\text{aplicação}} z(\lambda y.xy) \xrightarrow{\text{aplicação}} wz(\lambda y.xy)$$

- (a) $(\lambda y.(\lambda x.xy)xy)$
(b) $\lambda w.xy(\lambda z.z)$
2. Para cada termo abaixo, indique se a substituição da variável x por N se aplica ou não. Em caso afirmativo, realize a substituição; caso contrário, justifique porque a substituição não se aplica.
- (a) $(\lambda y.xy)(yxy)$
(b) $\lambda x.(\lambda y.xyx)$
(c) $\lambda z.yzwx$
3. Aplique os axiomas de redução, enquanto for possível, nas expressões abaixo:
- (a) $(\lambda y.(\lambda x.yx))x$
(b) $\lambda z.(\lambda y.yz)x$
4. Identifique, para cada termo abaixo, se a conversão- η é aplicável. Justifique caso não seja, ou aplique a conversão, se possível.
- (a) $\lambda x.x$
(b) $\lambda x.y$
(c) $\lambda x.xyx$
5. Determine o conjunto das variáveis livres do termo $(\lambda x.zxyw)(\lambda y.wxzy)$.
6. Escreva um combinador formado apenas por S e K que seja extensionalmente igual ao combinador K_* .

Parte B - Lógica booleana

7. Defina um termo lambda X que corresponda à operação lógica “ou exclusivo”, isto é, $Xpq = T$ se p e q tem valores lógicos distintos e $Xpq = F$, caso contrário.
8. Escreva, para cada operador lógico abaixo, um combinador na base SK que seja extensionalmente igual ao operador. Indique a posição do operador (pré-fixada, in-fixada ou pós-fixada).
- (a) condicional
(b) bicondicional